Exercice1

Soit le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.
L'unité graphique est 1 cm.
On réalisera une figure que l'on complétera au fur et à mesure des questions.

Soit A, B et C les points d'affixes respectives $z_A = 2 - 3i$, $z_B = i$ et $z_C = 6 - i$.

Partie A

1) Calculer $\dfrac{z_B - z_A}{z_C - z_A}$.
2) En déduire la nature du triangle ABC.

Partie B

On considère l'application f qui, au point $M(z)$ avec $z \neq i$, associe le point $M'(z')$ telle que :

$$z' = \frac{i(z - 2 + 3i)}{z - i}$$

1) Soit $D(1 - i)$. Déterminer l'affixe du point D′ image du point D par f.
2) a) Montrer qu'il existe un unique point, noté E, dont l'image par f est le point d'affixe $2i$.
   b) Démontrer que E est un point de la droite (AB).
3) Démontrer que, pour tout point M distinct de B, $OM' = \dfrac{AM}{BM}$.
4) Démontrer que, pour tout point M distinct de A et du point B, on a l'égalité :

$$\left(\vec{u}, \overrightarrow{OM'}\right) = \left(\overrightarrow{BM}, \overrightarrow{AM}\right) + \frac{\pi}{2} \quad [2\pi]$$

5) Démontrer que si le point M appartient à la médiatrice du segment [AB] alors le point M′ appartient à un cercle dont on précisera le centre et le rayon.
6) Démontrer que si le point M′ appartient à l'axe des imaginaires purs, privé du point B, alors le point M appartient à la droite (AB).

Exercice2

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.
Soit le point A d'affixe $1 + i$.
À tout point $M(z)$ avec $z \neq 0$, on associe le point $M'(z')$ tel que : $z' = \dfrac{z - 1 - i}{z}$
Le point M′ est appelé le point image du point M.

1) a) Déterminer, l'affixe du point B′, image du point $B(i)$.
   b) Montrer que, pour tout point $M(z)$ avec $z \neq 0$, l'affixe z' du point M′ est telle que $z' \neq 1$.
2) Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ avec $z \neq 0$ tel que l'affixe du point M′ est telle que $|z'| = 1$.
3) Quel est l'ensemble des points $M(z)$ avec $z \neq 0$ tel que l'affixe du point M′ est un nombre réel ?